

Latex-Vorlage für Abschlussarbeiten und Projektarbeiten mit sehr sehr sehr langem Titel um die Formatierung zu testen

Falls ein Untertitel vorhanden ist

Wissenschaftliche Arbeit zur Erlangung des Grades

Master of Science (M.Sc.)

an der TUM School of Engineering and Design
der Technischen Universität München.

Betreut von	Name des Professors Name Supervisor 1 Name Supervisor 2 Lehrstuhl für Computergestützte Modellierung und Simulation Name Supervisor 3 Name of Company
Eingereicht von	Vorname Name (112233) Musterstraße 1 D-12345 München e-Mail: xyz@tum.de
Eingereicht am	7. Mai 2024

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue dui dolore te feugait nulla facilisi.

Zusammenfassung

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue dui dolore te feugait nulla facilisi.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	IV
1 Einführung	1
1.1 Software	1
1.2 Erste Schritte	2
1.3 Pakete die in CMSthesis geladen werden	4
1.4 Kapitel und Abschnitte	5
1.5 Farben	5
1.6 Bilder	6
1.7 Code	7
1.8 Abkürzungen	8
1.9 Symbolverzeichnis	9
1.10 Zitate und Literaturverzeichnis	9
1.11 Sonstiges	10
2 Lorem Ipsum	12
2.1 Und so weiter...	12
2.2 ...und so fort...	12
A Bezeichnung des Anhangs	13
Literatur	14

Abkürzungsverzeichnis

BGU TUM School of Engineering and Design
BIM Building Information Modeling

Kapitel 1

Einführung

$\LaTeX$ ist ein Textsatzsystem, mit dem man größere Schriftstücke wie Bücher, Diplomarbeiten, Masterarbeiten und Artikel erstellen kann. Da Latex ausgezeichnete Funktionalitäten zur Erstellung von Literaturlisten, Indexen und Glossaren bietet, ist es eine ideale Wahl für die Erstellung solch einer wissenschaftlichen Arbeit. (STEIN, 2014)

Diese Vorlage soll die Erstellung von Abschlussarbeiten an der [TUM School of Engineering and Design \(BGU\)](#) erleichtern. Um eine möglichst gute Übersichtlichkeit bei möglichst hohem Funktionsumfang zu gewährleisten, wurde hierzu eine eigene Klasse erstellt. Zur Verwendung müssen die Dateien BGUthesis.cls sowie BGUngerman.def und BGUenglish.def müssen im Hauptverzeichnis neben der thesis.tex Datei vorliegen.

Wichtige Pakete für oft genutzte Funktionen sind direkt in der Klasse integriert und müssen nicht extra eingebunden werden, eine Liste mit den eingearbeiteten Paketen ist im Anhang angefügt [Anhang A](#). Im Folgenden werden einige Befehle und Mechanismen erklärt bzw. genutzt und sollten durch den in diesem Dokument zugrunde liegenden Beispielcode nachvollzogen werden können. Bei Unklarheiten ist es zudem hilfreich kurz im Web zu recherchieren, dabei sind folgende Webseiten besonders hervorzuheben, unter anderem für generelle Infos und Anleitungen zu $\LaTeX$ -Befehlen und den eingebundenen Paketen:

- <http://de.wikipedia.org/wiki/LaTeX>
- <http://www.ctan.org/>
- <http://www.golatex.de>

1.1 Software

Um $\LaTeX$ sinnvoll zu nutzen, können eine Reihe von verschiedenen $\LaTeX$ -Editoren sowie unterschiedliche $\LaTeX$ -Distributionen genutzt werden:

- <http://www.miktex.org/>
MiKTeX ist eine TeX-Distribution für Microsofts Windows-Betriebssysteme. Mit dem Installationspaket wird zusätzlich ein einfacher TeX-Editor (TeXworks) mitgeliefert.
- <http://blog.kowalczyk.info/software/sumatrapdf/free-pdf-reader-de.html>
Sumatra PDF ist ein schlanker, freier, open-source PDF, ePub, MOBI, XPS, DjVu, CHM, CBZ, CBR Betrachter für Windows. Im Gegensatz zum Arcobat Reader können PDF-Dateien, die in Sumatra geöffnet sind noch durch andere Programme geändert werden.

- <http://www.texniccenter.org/>

TeXnicCenter (TXC) ist ein freier Texteditor für LaTeX-Dokumente unter Windows.

- <https://www.xm1math.net/texmaker/>

TeXmaker ist ein frei erhältlicher cross-platform LaTeX-Editor.

Alternativ können auch Online-Lösungen wie „Overleaf“ verwendet werden. Hier bietet die TUM auch einen eigenen Overleaf-Server an (<https://latex.tum.de>). Mit diesen Online-Tools kann ein $\text{\LaTeX}$ -Projekt direkt im Browser erstellt und bearbeitet werden ohne die zuvor genannte Software auf dem Computer installieren zu müssen. Zudem können weitere Personen zu dem Projekt eingeladen werden, die dann gleichzeitig die Dokumente bearbeiten können.

1.2 Erste Schritte

Bevor mit dem Schreiben der wissenschaftlichen Arbeit begonnen werden kann, sollten zunächst die Einstellungen im Header der Datei `thesis.tex` angepasst werden (vgl. [Algorithmus 1.1](#)). Die Zeilen 2–8 beeinflussen hierbei die Formatierung sowie einige vordefinierte Makros. Besonders wichtig sind dabei die Zeilen 6–8, welche die Sprache, den Zitierstil und den Dokumenttyp einstellen. Im folgenden werden die wichtigsten Optionen erläutert:

Zeile 2: Richtet Gleichungen (`equation`-Umgebung) linksbündig aus (vgl.)

Zeile 3: Bestimmt die Schriftgröße des Fließtextes (`\normalsize`). Andere Schriftgrößen richten sich danach aus.

Zeile 4: Legt fest, ob das Dokument einseitig ist (`oneside`) oder doppelseitig (`twoside`).

Zeile 5: Wenn `print` auf `true` gestellt wird, werden sämtliche Links, Referenzierungen und Codesequenzen im Text nicht mehr eingefärbt. Damit hat das Dokument weniger Farbseiten und ist günstiger zu drucken.

Zeile 6: Stellt ein, in welcher Sprache das Dokument verfasst wird. Es sollten nur Deutsch und Englisch verwendet werden (`ngerman` bzw. `english`). Falls dennoch eine andere Sprache verwendet werden soll, so muss eine Übersetzung der `.def` Datei erzeugt werden.

Algorithmus 1.1: Klassenoptionen

```
2 fleqn, % left aligned equations.
3 11pt, % normal textsize.
4 oneside, % single side page, use twoside if >50 pages.
5 print=false, % sets all link colors to black and redefines colors in
  greyscale (lower printing costs).
6 language=ngerman, % use only ngerman or english.
```

Zeile 7: Hier soll der zu verwendende Zitierstil eingegeben werden. Bisher sind nur `apa` und `ieee` vordefiniert. Soll ein anderer Stil verwendet werden, bitte hier `none` eingeben und das Paket `biblatex` eigenständig einbinden und einrichten (vgl.).

Zeile 8: Legt den Typ der Arbeit fest. Die Möglichkeiten sind hier `thesis`, für eine Bachelor- oder Masterthesis, `diss`, für eine Dissertation, oder `plain`, für eine frei gestaltbare Titelseite. Zum Anpassen der `plain`-Titelseite einfach den command `\TPplain` erneuern.

weitere Klassenoptionen:

Option	Typ	Funktion
<code>colorcode</code>	<code>true/false</code>	Wird hier <code>false</code> eingestellt, werden keywords in <code>listing</code> -Umgebungen nicht mehr eingefärbt. Hat keinen Einfluss, wenn <code>print=true</code> .
<code>microtype</code>	<code>true/false</code>	Wenn es font expansion errors gibt, dann sollte entweder hier die Option auf <code>false</code> gesetzt werden, oder für $\text{\LaTeX}$ scalierbare Fonts installiert werden.
<code>showframe</code>	<code>true/false</code>	Zeigt, wenn auf <code>true</code> gesetzt, Rahmen um die beschrifteten Bereiche als Korrekturhilfe an. Damit lassen sich eventuell auftretende overfull hboxes besser identifizieren (vgl.).
<code>citeInAcroList</code>	<code>true/false</code>	Bestimmt, ob die Zitierung bei einer Abkürzung schon in der Liste der Abkürzungen angezeigt werden soll.
<code>chairLogo</code>	<code>string</code>	Dateiname eines Lehrstuhllogos, das im Header der Titelseite eingefügt werden soll.

Als nächstes **müssen** alle Commands in den **Zeilen 12–35** auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Hierzu wird einfach der Text in der letzten Klammer des jeweiligen `renewcommand`-Befehls angepasst. Die so definierten Commands werden in den Vordefinierten Makros, `\maketitle` und `\Declaration`, verwendet und formatieren die personalisierte Titelseite am Anfang und Eidesstattliche Erklärung am Ende.

1.3 Pakete die in CMStthesis geladen werden

Folgende Pakete werden direkt über die CMStthesis-Klasse geladen und stehen zur Verwendung bereit:

Paketname	Beschreibung
listings:	Wird Benötigt um Programmiercode ordentlich zu typesetzen.
tikz	Wird für das Erstellen von Vektorgrafiken genutzt.
rotating	Notwendig um Float-Objekte (Tabellen oder Bilder) zu drehen.
tabularray	Für das Erstellen von Tabellen. Umfassende Bibliothek, die die Funktionalität von einigen anderen Tabellenpaketen (z.B. longtable, tabularx, multirow, etc.) vereint.
caption	Zum feintuning von Tabellen- und Bildbeschriftungen.
floatrow	Bietet bessere Kontrolle über die Anordnung von Float-Objekten (Tabellen, Bilder).
acro	Wird für Abkürzungen und das entsprechende Abkürzungsverzeichnis sowie das Symbolverzeichnis genutzt.
cleveref	Vereinfacht und verbessert Referenzierungen. Anstelle von <code>\ref</code> sollte <code>\cref</code> verwendet werden.

Weitere benötigte Pakete (sind bereits geladen, bitte beachten um Paketinkompatibilitäten zu vermeiden):

- iftex	- booktabs
- etoolbox	- footnote
- kvoptions	- subfig
- xstring	- biblatex
- xcolor	- titlesec
- graphicx	- fancyhdr
- enumitem	- hyperref
- amsmath,amssymb,amsthm,nccmath	- showframe
- framed	- microtype
- url	- csquotes
- pgfplots	- lscape

1.4 Kapitel und Abschnitte

Um die Arbeit in Kapitel, Abschnitte und Unterabschnitte zu strukturieren, werden die Befehle entsprechend [Algorithmus 1.2](#) genutzt. Aus diesen wird mit dem Befehl `\tableofcontents` automatisch ein Inhaltsverzeichnis erstellt (siehe `thesis.tex`, Zeile 92). Mit Hilfe der Befehle `\label{}` und `\cref{}` kann im Text auf ein Kapitel oder einen Absatz verwiesen werden. Die Befehle für Kapitel, Abschnitte, etc. gibt es in der gezeigten Version, sowie mit einem angehängtem Stern, z.B. `\chapter*`. Die Stern-Version erzeugt hierbei aber unnummerierte Kapitel, Abschnitte, etc., die zudem nicht im Inhaltsverzeichnis gelistet werden, z.B. zur weiteren Unterteilung des Dokuments in mehr Abschnitte ohne dabei das Inhaltsverzeichnis zu überladen.

Algorithmus 1.2: Kapitel und Abschnitte

```
\chapter{Kapitel 1}
\label{ch:kapitel_1}

\section{Abschnitt 1.1}
\label{sec:abschnitt_1.1}

\subsection{Abschnitt 1.1.1}
\label{sec:abschnitt_1.1.1}

\subsubsection{Abschnitt 1.1.1.1}
```

Sollen in einer Überschrift Sonderzeichen oder andere $\text{\LaTeX}$ -Commands verwendet werden, wie z.B. Abkürzungen, dann empfiehlt es sich diese Zeichen mit dem Befehl `\texorpdfstring` in einen String umzuwandeln. Ansonsten kann es sein, dass das Paket `hyperref` damit einen Fehler verursacht. Z.B. könnte eine Überschrift die Zeichen, $\mathcal{L}(\gamma)$, enthalten. Problematisch ist hier die Mathe-Umgebung und die Sonderzeichen. In der Überschrift sollte dies mit `\texorpdfstring{\mathcal{L}}{(\gamma)}` realisiert werden.

Um die Datastruktur des $\text{\LaTeX}$ -Projekts sauber zu halten ist es sinnvoll für jedes Kapitel eine eigene `.tex`-Datei zu erzeugen und im Hauptdokument (`thesis.tex`) mit dem Befehl `\include{<filename>}` einzubinden, vgl. Zeilen 150–152 in `thesis.tex`. Auf diese Weise können eventuelle Fehler besser lokalisiert werden und es wird die Übersichtlichkeit beim Bearbeiten der Thesis verbessert.

1.5 Farben

In [Tabelle 1.1](#) werden die in der Dokumentenklasse vordefinierten Farben dargestellt, die mit den Klassenoptionen `print` und `colorcode` (vgl. [Algorithmus 1.1](#)) „ausgeschaltet“ werden können (siehe Beschreibung in [Abschnitt 1.2](#)). Unter „ausschalten“ ist hier zu verstehen, dass die Farbe dann durch einen Grauwert ersetzt wird um z.B. eine Druckversion

Tabelle 1.1: Vordefinierte Farben.

<name>	<model>	<color>	<gray value>
<code>kwcolor</code>	mix	blue!70!black	0.1
<code>kwcolor2</code>	mix	magenta!80!white	0.8
<code>kwcolor3</code>	mix	OliveGreen	0.3
<code>kwcolor4</code>	mix	Yellow!50!white	0.6
<code>kwcolor5</code>	mix	blue!50!white	0.7
<code>kwcolor6</code>	mix	RedViolet	0.4
<code>commentcolor</code>	mix	green!50!black	0.4
<code>commentcolor2</code>	mix	gray	0.5
<code>stringcolor</code>	mix	violet!50!black	0.1

des Dokuments zu erstellen (als Test kann dieses Dokument mit der Option `print=true` kompiliert werden).

Die Farben können mit `\DefineColor[<gray value>]{<name>}{<model>}{<color>}` (auf Großbuchstaben achten!) überschrieben oder neu erstellt werden. Wird als `<model>` *mix* verwendet, wird die Farbe mit dem Befehl `\colorlet` definiert, ansonsten mit `\definecolor` (vgl. `xcolor` Dokumentation). Der optionale Grauwert ermöglicht es einen Graustufenwert festzulegen falls die Farbe „ausgeschaltet“ wird.

Beispiele:

```
\DefineColor[0.2]{beispiel1}{RGB}{22,0,250}
```

```
\DefineColor[0.2]{beispiel2}{mix}{Blue!60!White}
```

1.6 Bilder

Bilder werden am besten in der Float-Umgebung `figure` mit `\includegraphics` eingebunden (siehe Algorithmus 1.3). Dieser Befehl unterstützt die meisten Pixelgrafik-Formate sowie Formate, wie EPS und PDF, für Vektorgrafiken. Sollen direkt Inkscape-Dateien (`.svg`) eingebunden werden, bietet es sich an das Paket `svg` zu verwenden (nicht in der Dokumentklasse enthalten, vgl. `svg` Dokumentation). Damit lassen sich SVG-Dateien mit dem Befehl `\includesvg` im Dokument einbinden.

Sollen Matlab-Plots im Dokument dargestellt werden, ist das `matlab2tikz`-Projekt zu empfehlen (vgl. <https://github.com/matlab2tikz/matlab2tikz>). Mit diesem Matlab-Tool lassen sich Plots umwandeln in eine TikZ-Darstellung (Vektorgrafik-Tool für $\text{\LaTeX}$), die direkt im Dokument eingebunden werden können.

Für eine bessere Formatierungsfreiheit der Bilder wurde das Paket `floatrow` in die Dokumentklasse integriert (vgl. `floatrow` Dokumentation). Mit diesem Paket können

Algorithmus 1.3: Einbinden von Bilddateien.

```
\begin{figure}
  \centering
  \includegraphics{<filename>}
  \caption{Meine Bildbeschreibung}
  \label{fig:my_label}
\end{figure}
```

sehr gut Bilder neben- und untereinander dargestellt werden. Z.B. wenn es darum geht Bilder mit gleicher Höhe nebeneinander darzustellen, liefert das Paket eine sehr einfache Lösung (vgl. [Algorithmus 1.4](#)). Werden ohne den `\ffigbox`-Befehl mehrere Bilder in einer `figure`-Umgebung eingebunden und jeweils mit einer eigenen `caption` versehen, muss der Befehl `\RawFloats` am Anfang der Umgebung ausgeführt werden.

Algorithmus 1.4: Darstellung von zwei Bildern nebeneinander mit gleicher Höhe und mit jeweils eigener Bildunterschrift.

```
\begin{figure}
  \CommonHeightRow[5.5cm]{%
    \begin{floatrow}[2]
      \ffigbox[\FBwidth]{%
        \caption{Bildunterschrift 1.}%
        \label{fig:my_label_1}%
      }{%
        \includegraphics[height=\CommonHeight]{<filename>}%
      }
      \ffigbox[\FBwidth]{%
        \caption{Bildunterschrift 2.}%
        \label{fig:my_label_2}%
      }{%
        \includegraphics[height=\CommonHeight]{<filename>}%
      }
    \end{floatrow}
  }
\end{figure}
```

Ein Abbildungsverzeichnis wird automatisiert mit dem Befehl `\listoffigures` erstellt (siehe `thesis.tex`). Im Verzeichnis wird jeweils die Abbildungsnummer und die entsprechende Bildunterschrift (`\caption`) dargestellt. Ist hierbei die Bildunterschrift zu lange, so kann bei dem entsprechenden `caption`-Befehl in eckigen Klammern eine alternative, kürzere Bildunterschrift angegeben werden, die nur im Verzeichnis angezeigt wird.

1.7 Code

Code kann einfach und komfortabel mit dem `listings`-Paket dargestellt werden. Innerhalb der `lstlisting`-Umgebung werden alle Leerzeichen berücksichtigt und sämtliche Commands ignoriert, es sei denn ein Command wird escaped. In dieser Vorlage werden Commands innerhalb der Zeichenketten (`*@` und `@*`) escaped, also als $\text{\LaTeX}$ -Code

Algorithmus 1.5: Beispiel-Listing

```
1 So sieht
2     mit dem Listings-Paket
3 dargestellter Code
4     aus.
5
6 In dieser Zeile ist ein Label definiert und kann referenziert werden.
```

ausgeführt. Auf diese Weise können z.B. Labels an wichtigen Zeilen angebracht werden und entsprechend Referenziert werden, wie z.B. [Zeile 6](#) in dem [Algorithmus 1.5](#). Dies funktioniert aber nur, wenn die Zeilennummerierung über die entsprechende Option der Umgebung aktiviert wurde.

In `thesis.tex` wurden bereits Vorlagen für drei Programmiersprachen definiert, mit denen innerhalb der `lstlisting`-Umgebung definierte Schlüsselwörter entsprechend der Vorlage formatiert werden können. Um die entsprechende Sprache zu verwenden, kann diese entweder global mit `lstset` eingestellt werden, oder jeweils in der entsprechenden `lstlisting`-Umgebung über die Option `language` ausgewählt werden.

Ohne Weiteres ist die `lstlisting`-Umgebung keine Float-Umgebung, wie z.B. `figure` oder `table`, und wird immer in den Fließtext platziert. Es kann aber auch hier eine Caption, ein Label und ein Positionsspecifier (h,t,b) über entsprechende Optionen definiert werden.

1.8 Abkürzungen

Um Abkürzungen zu erstellen bitte die Anleitung in der Datei `00c_abkuerzungen.tex` befolgen (siehe auch [acro Dokumentation](#)). Generell empfiehlt es sich für jede Abkürzung einen Eintrag zu erstellen und bei jeder Benutzung im Text einen der `\ac`-Befehle zu verwenden. Auf diese Weise wird jede Abkürzung mit dem Abkürzungsverzeichnis über das `hyperref`-Paket verlinkt (vgl. [Tabelle 1.2](#)).

Tabelle 1.2: Abkürzungen, Beispiele.

acf (wiederholt 1. Benutzung):	Building Information Modeling (BIM)
acl und acs im Satz:	Building Information Modeling , abgekürzt mit BIM .
ac (nach erster Benutzung):	BIM
accite:	BORRMANN et al., 2021

Tabelle 1.3: Symbole, Beispiele.

Erdbeschleunigung:	g
Erdradius:	R_A

1.9 Symbolverzeichnis

1.10 Zitate und Literaturverzeichnis

Um Zitate richtig zu kennzeichnen und ein Literaturverzeichnis automatisiert zu erstellen müssen die einzelnen Quellen in eine `.bib`-Datei exportiert und diese in `thesis.tex` mit dem Befehl `\addbibresource` eingebunden werden. Zur besseren Übersicht sollten `.bib`-Dateien im separaten Ordner `literature` untergebracht werden. Diese `.bib`-Dateien können auch per Hand nachbearbeitet werden, als Vorlage kann hierzu die vorhandene `references.bib` Datei verwendet werden. Der Bibtex-Code von Veröffentlichungen kann beispielsweise über Google Scholar bezogen werden (<http://scholar.google.de/>). Wird Citavi für die Literaturverwaltung benutzt kann auch dort direkt eine Bibtex-Datei exportiert werden.

Jeder Eintrag in der `.bib`-Datei muss dabei über einen eigenen, einzigartigen Bibtex-Key verfügen, mit dessen Hilfe die jeweilige Quelle in der Arbeit zitiert werden kann. Wird wie empfohlen der APA-Zitierstil verwendet, gibt es zwei verschiedene $\text{\LaTeX}$ -Befehle, die zum zitieren verwendet werden können.

Zum Einen gibt es den Befehl `\parencite`, mit dem im eingeklammerten Stil das Zitat gesetzt werden kann. Diese Art von Zitat wird üblicherweise am Ende des Satzes (vor den Punkt) oder des Satzteils gesetzt, auf den sich das Zitat bezieht. Alternativ kann das Zitat auch am Ende eines Absatzes (dann nach dem Punkt) gesetzt werden, sofern sich die Quelle auf den gesamten Absatz bezieht.

Zum Anderen gibt es den Befehl `\textcite`, mit dem die Referenz ohne Klammern ausgegeben wird. Diese Art von Zitat wird verwendet, wenn der Autor der Quelle direkt namentlich im Text genannt wird. Für beide Befehle gibt es zudem die Option ein Prä- und/oder Postfix zu definieren, wenn z.B. die Seitenzahl angegeben oder z.B. ein „siehe“ vorangestellt werden soll.

Beispielzitat, in Klammern: (AMANN et al., 2013)

Zitat im Fließtext: STEIN (2014) gibt viele gute Hinweise in seiner $\text{\LaTeX}$ -Einführung.

Eingeklammertes Zitat mit Präfix: (siehe auch AMANN et al., 2013)

Eingeklammertes Zitat mit Postfix: (AMANN et al., 2013, S. 5f.)

Wird nicht APA sondern IEEE verwendet, kann einfach nur der Befehl `\cite` verwendet werden, da es hier keine unterschiedlichen Versionen gibt.

Troubleshooting

Das in dieser Vorlage voreingestellte Paket für die Literaturverwaltung ist `biblatex`, welches mit dem backend `biber` eingestellt ist. In den meisten $\text{\LaTeX}$ -Editoren muss eine Extra Einstellung vorgenommen werden, um `biblatex` mit dieser Einstellung verwenden zu können. Das backend `biber` ist ein eigenes $\text{\LaTeX}$ -Programm, welches die für das Setzen der Literaturverweise notwendige auxiliar-Dateien kompiliert. Damit beim Kompilieren der Projektdaten dieses Programm ausgeführt wird, muss im entsprechenden $\text{\LaTeX}$ -Editor eine Einstellung vorgenommen werden. Was beim Editor gemacht werden muss, ist je nach Editor unterschiedlich. Eine umfangreiche Beschreibung für die gängigsten Editoren ist unter folgender Adresse zu finden: <https://texwelt.de/fragen/1909/wie-verwende-ich-biber-in-meinem-editor>.

Sollte es weitere Probleme geben mit den Voreinstellungen, kann auch bei den Klassenoptionen in Zeile 10 `citeStyle=none` eingetragen werden. Mit dieser Einstellung wird kein Paket zur Literaturverwaltung geladen, es kann dann ein anderes Paket geladen und eigene Einstellungen vorgenommen werden. Als Alternative zu `biblatex` ist hier das `natbib`-Paket zu empfehlen, es ist nur mittlerweile etwas veraltet und wird seit 2010 nicht mehr geupdated. Sollte das Problem an `biber` liegen, dann ist es auch möglich das `biblatex`-Paket mit der Option `backend=bibtex` zu laden, damit ist keine Konfiguration des Editors notwendig, es kann aber auf diese Weise nicht der APA-Zitierstil verwendet werden.

1.11 Sonstiges

Zeilenumbrüche können mit `\` erzeugt werden. Allerdings kommt es vereinzelt vor, dass hierdurch eine „underfull box“ entsteht und es ist daher sicherer vor dem Zeilenumbruch die Zeile mit einem `\hfill` zu „füllen“. Der Einfachheit halber wurde hierzu der Befehl `\nl` definiert, mit dem im Fließtext problemlos eine Zeile umgebrochen werden kann.

Einen neuen Absatz erhält man, indem man im Code eine Leerzeile einfügt. Beispiele für diese Zeilen- und Absatzstrukturierung finden sich zuhauf im Code dieser Beschreibung.

Weitere vordefinierte Commands

Tabelle 1.4: Caption

<code>\dC:</code>	Stellt eine Kurzform von $\text{\$}^{\circ}\text{\C}$ dar, schreibt also ein Grad Celsius ($^{\circ}\text{C}$) ^a
<code>\TblrNote</code>	Ermöglicht es eine Tabellenfußnote mehrfach zu referenzieren, wie etwa die Fußnote ^a in der ersten und zweiten Zeile. ^a

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tabelle 1.4: Caption (Fortsetzung)

<code>\lquote</code>	Erstellt eine Quotierung, also einen eingerückten Bereich in Anführungszeichen und mit Quellenangabe (siehe Beispiele in Kapitel 2).
<code>\squote</code>	Erstellt eine ähnliche Quotierung wie <code>\lquote</code> nur im Fließtext und nicht eingerückt.
<code>\Declaration</code>	Erstellt die Eidestattliche Erklärung, die für eine gültige Abgabe der Arbeit unterzeichnet werden muss. Ist bereits in <code>thesis.tex</code> am Ende aufgerufen.

^a Beispiel für `TblrNote`. Nur in `longtblr` und `talltblr` verfügbar. Text muss in den `longtblr/talltblr` Optionen hinzugefügt werden.

Kapitel 2

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

„Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo.“ AMANN et al., 2013

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. *„At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.“* AMANN et al., 2013 Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

2.1 Und so weiter...

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

2.2 ...und so fort...

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Anhang A

Bezeichnung des Anhangs

Liste der verwendeten Pakete...

Hier kann ein Anhang eingefügt werden.

Literatur

- AMANN, J., BORRMANN, A., HEGEMANN, F., JUBIERRE, J. R., FLURL, M., KOCH, C., & KÖNIG, M. (2013). A Refined Product Model for Shield Tunnels Based on a Generalized Approach for Alignment Representation. *Proc. of the ICCBEI 2013*.
- BORRMANN, A., KÖNIG, M., KOCH, C., & BEETZ, J. (2021). *Building Information Modeling* (A. BORRMANN, M. KÖNIG, C. KOCH & J. BEETZ, Hrsg.). Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-33361-4>
- STEIN, S. (2014). Eine kleine Latex (Tex) Einführung [Stand: 2014-10-21].

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere hiermit, dass ich die von mir eingereichte Abschlussarbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Ort, Datum, Unterschrift